education

Введение в машинное обучение

education

Команда преподавателей



Даниил Ситдиков

- Программист-исследователь в Evaluation VK Tech
- RecSys & MLOps
- Игрок в настольный теннис



Максим Грошев

- Разработчик в ВК ВИДЕО
- Audio & CV
- Игрок в настольный теннис



Артем Петров

- Разработчик разговорных рекомендаций
- RecSys & NLP
- Игрок в настольный теннис

Содержание курса

education

1. Введение в машинное обучение
2. Разведочный анализ данных (EDA)
3. Признаки и предобработка данных.
4. Контролируемое машинное обучение.
5. Неконтролируемое машинное обучение.
6. Временные ряды в ML
7. Нейросети

Оценивание

Промежуточная аттестация (2 модуль) рассчитывается по формуле:

AVG_Активность × 0,100 + AVG_Домашнее задание × 0,600 + Экзамен × 0,300

где:
• **AVG_Активность** – средний балл за активность на семинарах и квизы (короткие тесты по предыдущим темам, проводятся синхронно);
• **AVG_Домашнее задание** – средний балл за выполнение всех домашних работ (с ручной проверкой, тестами или контестами).
• **Экзамен** – сумма баллов за экзамен, охватывает все темы 1-2 модулей. Экзамен блокирующий (полное блокирование).

Правила округления: промежуточные баллы не округляются, итоговая оценка в ведомость округляется по математическим правилам. Пересдача экзамена возможна по правилам ВШЭ, максимальный балл на пересдаче может быть ограничен до 7. Пересдача активности не предусмотрена.

Далее будет продолжение курса в 3-4 модулях (команда преподавателей ВШЭ, не ВК), промежуточная аттестация в 4 модуле.

Итоговая оценка:
Формула оценивания: 2026/2027 учебный год 2 модуль * 0.500 + 2026/2027 учебный год 4 модуль * 0.500

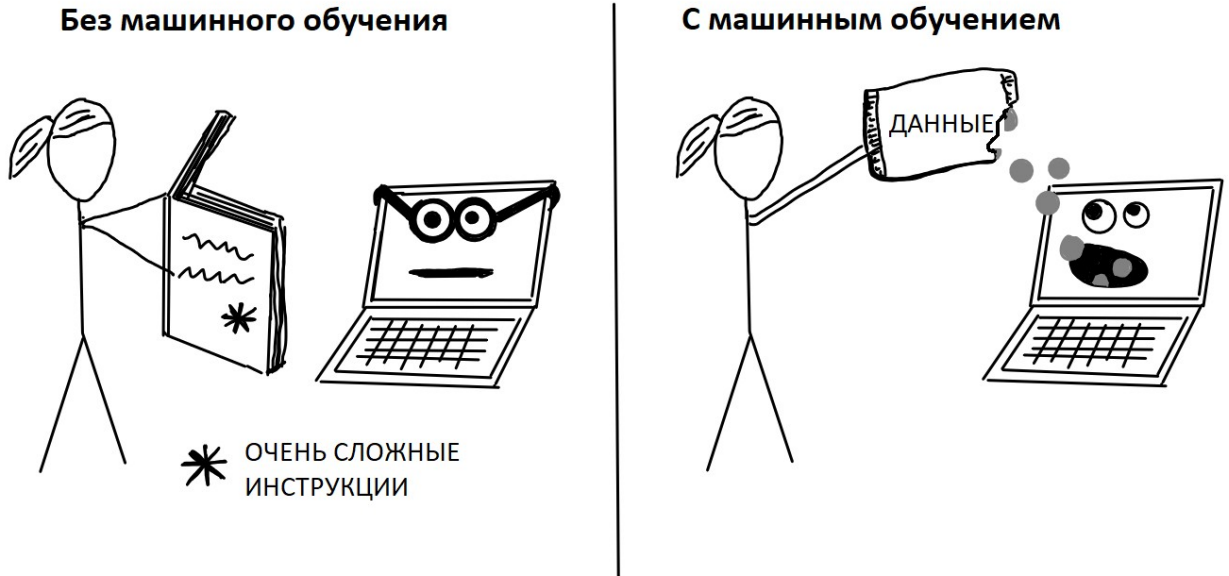
education

Машинное обучение

раздел 1

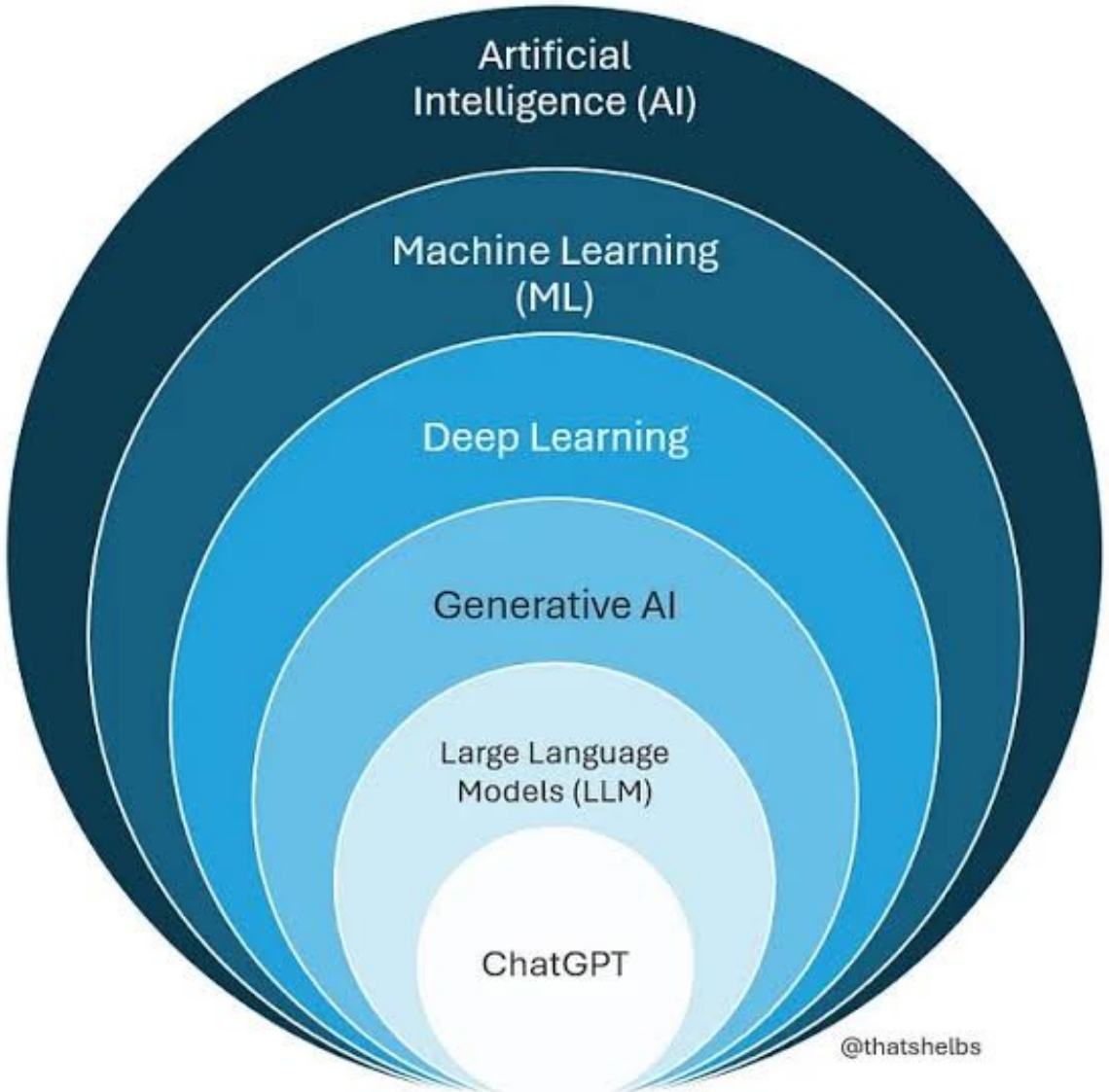
Машинное обучение

Машинное обучение - это подраздел искусственного интеллекта, который изучает методы построения алгоритмов, способных автоматически обучаться на данных, находить в них закономерности и принимать решения или делать прогнозы без явного программирования на каждую конкретную задачу..



Машинное обучение

education



Основные типы задач

education

Обучение с учителем

(supervised learning)

Обучение без учителя

(unsupervised learning)

Частичное обучение с учителем

(semi-supervised learning)

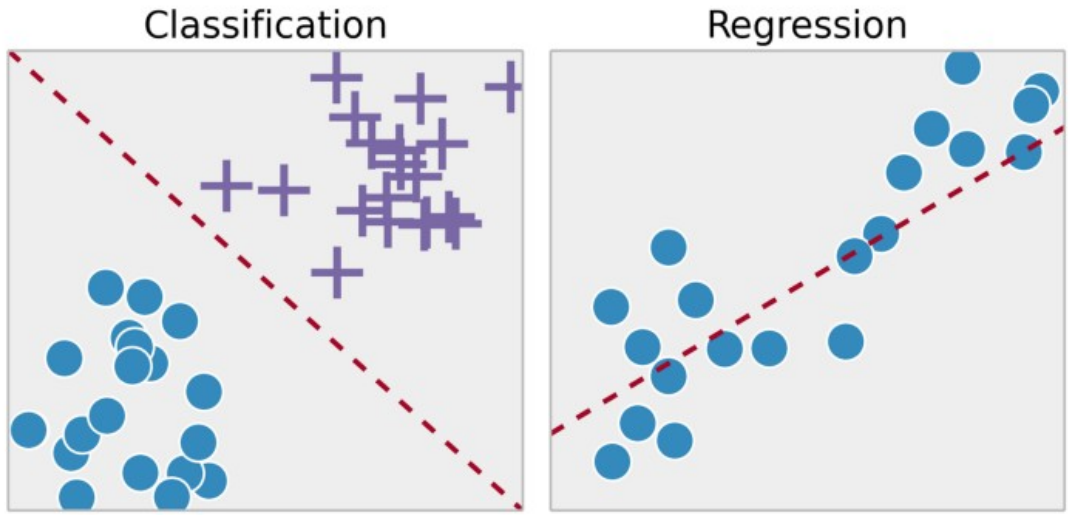
Обучение с подкреплением

(reinforcement learning)

Обучение с учителем

education

Обучение с учителем (Supervised Learning) - Алгоритм обучается на размеченных данных, где для каждого примера есть правильный ответ.



Обучение с учителем: примеры задач

education

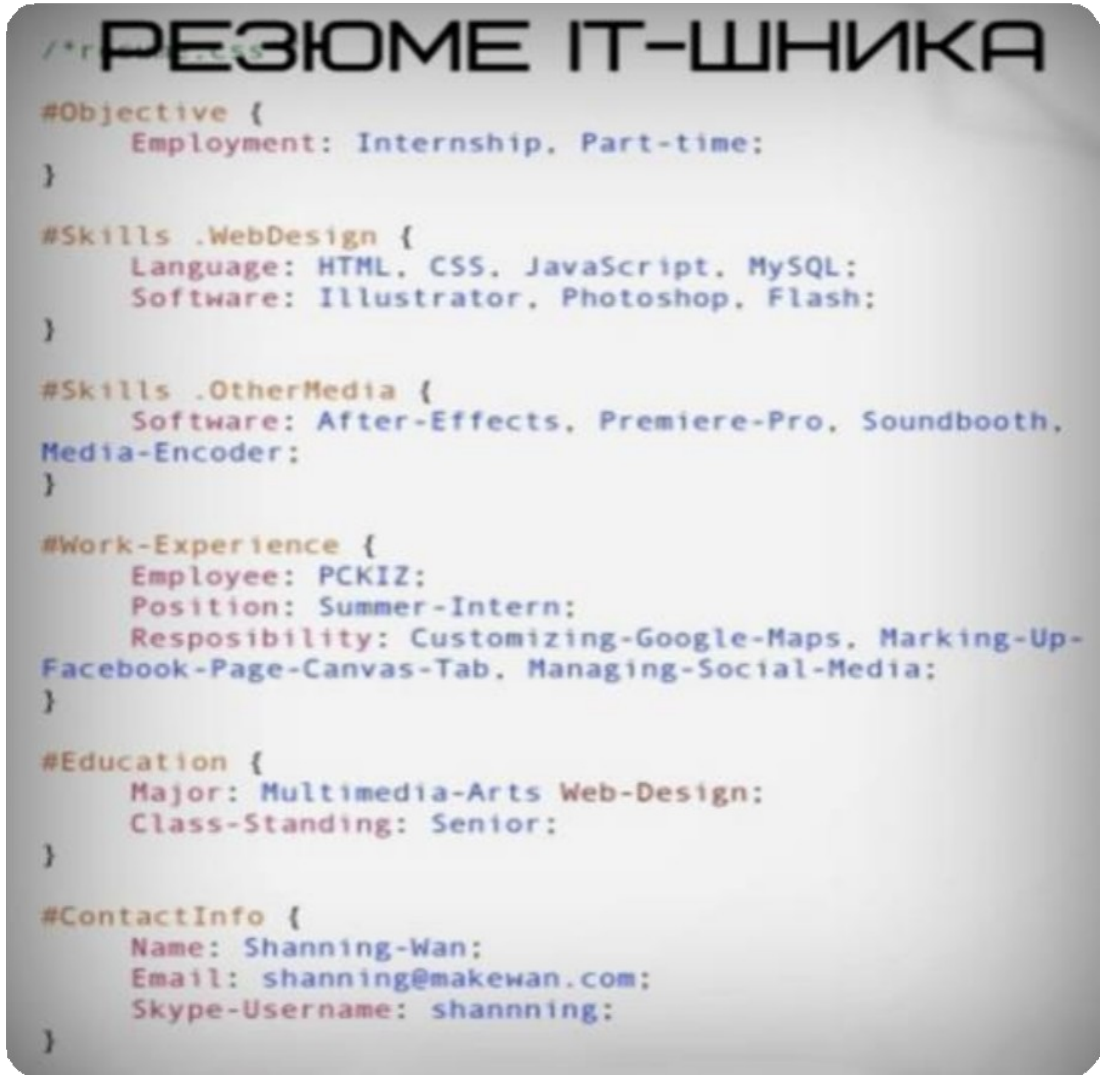
Какого пола человек на фото? (Классификация)



Обучение с учителем: примеры задач

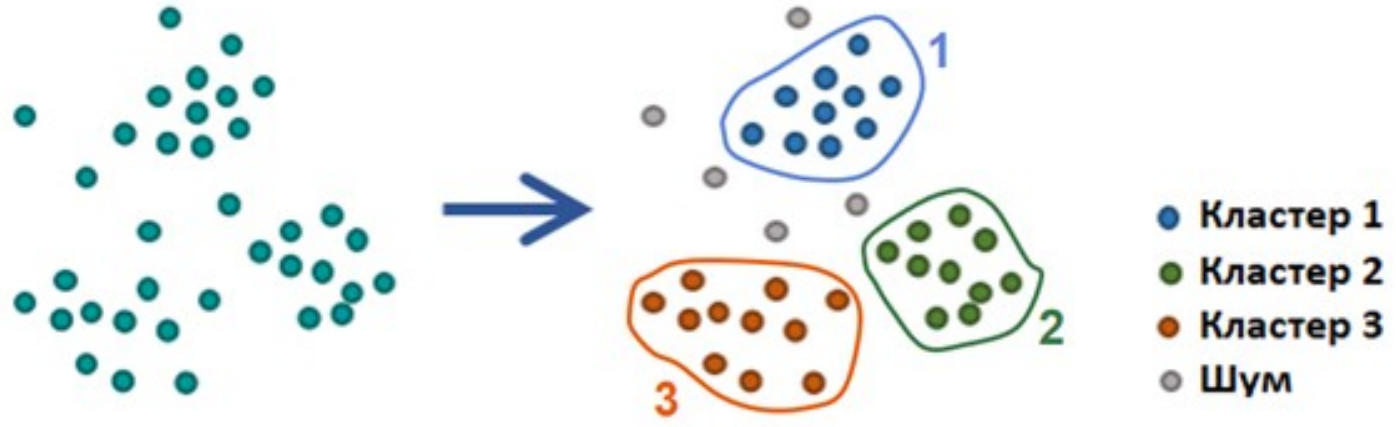
education

Предсказание зарплаты по резюме
(Регрессия)



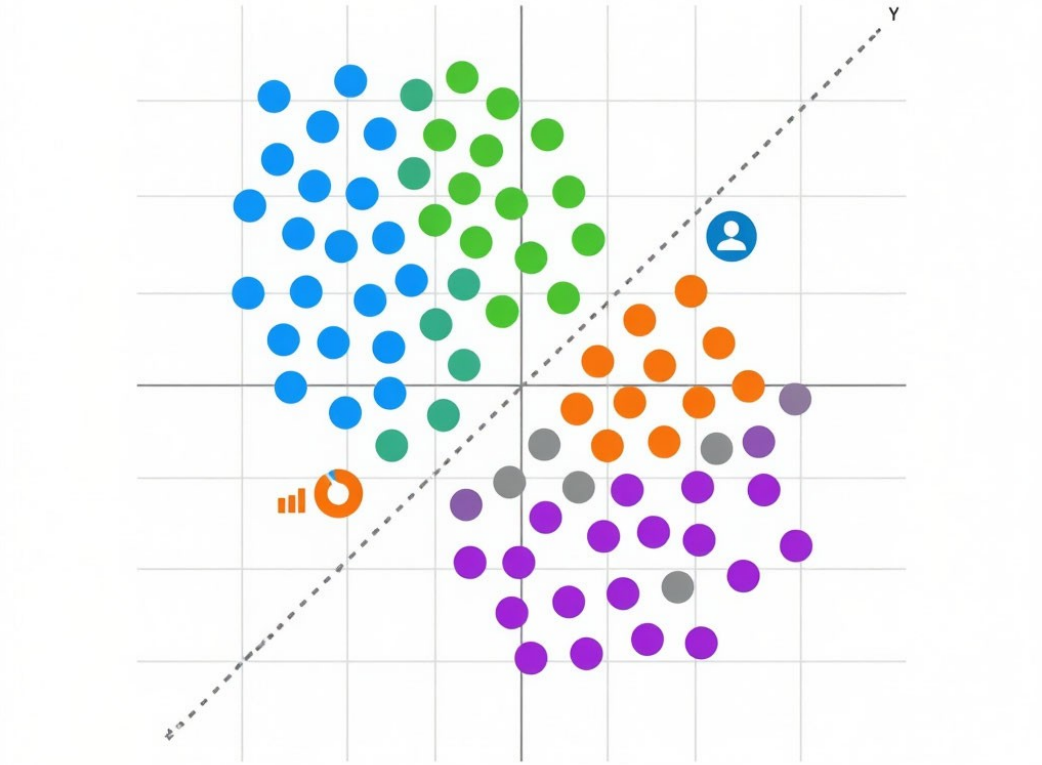
Обучение без учителя

Обучение без учителя (Unsupervised Learning) - Алгоритм работает с неразмеченными данными и самостоятельно ищет в них скрытые структуры или закономерности.



Обучение без учителя: примеры задач

Кластеризация пользователей



Полуконтролируемое обучение: примеры задач

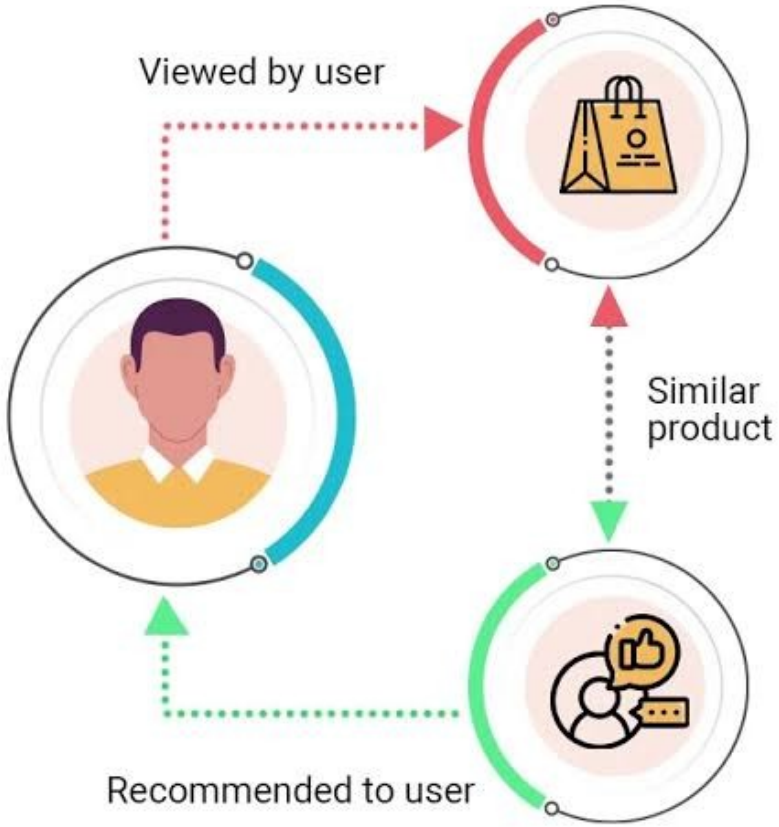
education

Полуконтролируемое обучение (semi-supervised learning) - Алгоритм работает с неразмеченными данными и самостоятельно ищет в них скрытые структуры или закономерности.

Полуконтролируемое обучение: примеры задач

education

Рекомендации

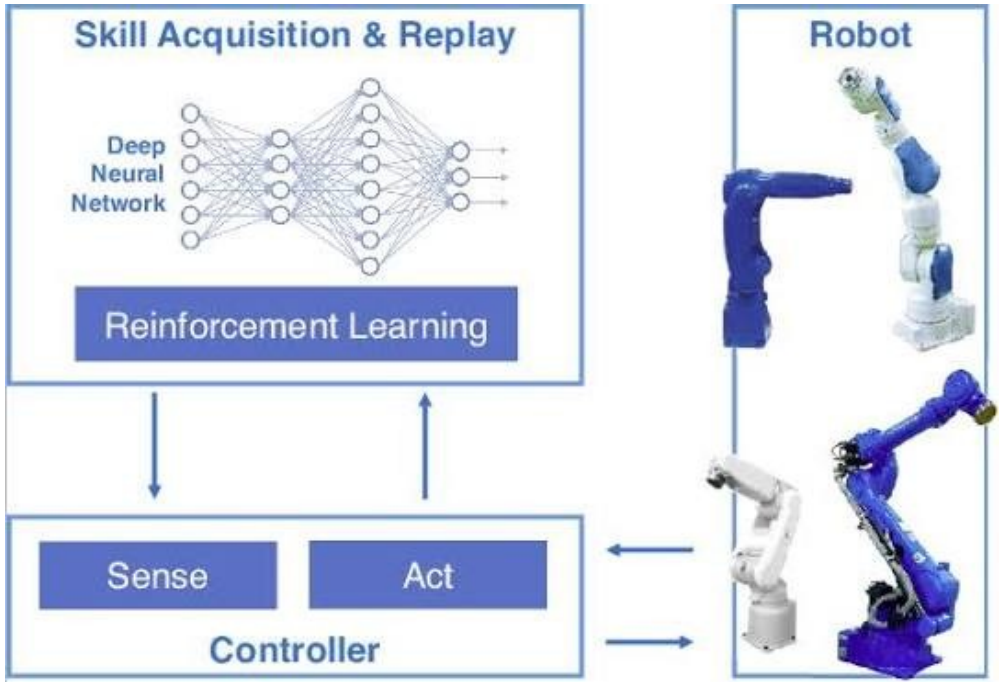


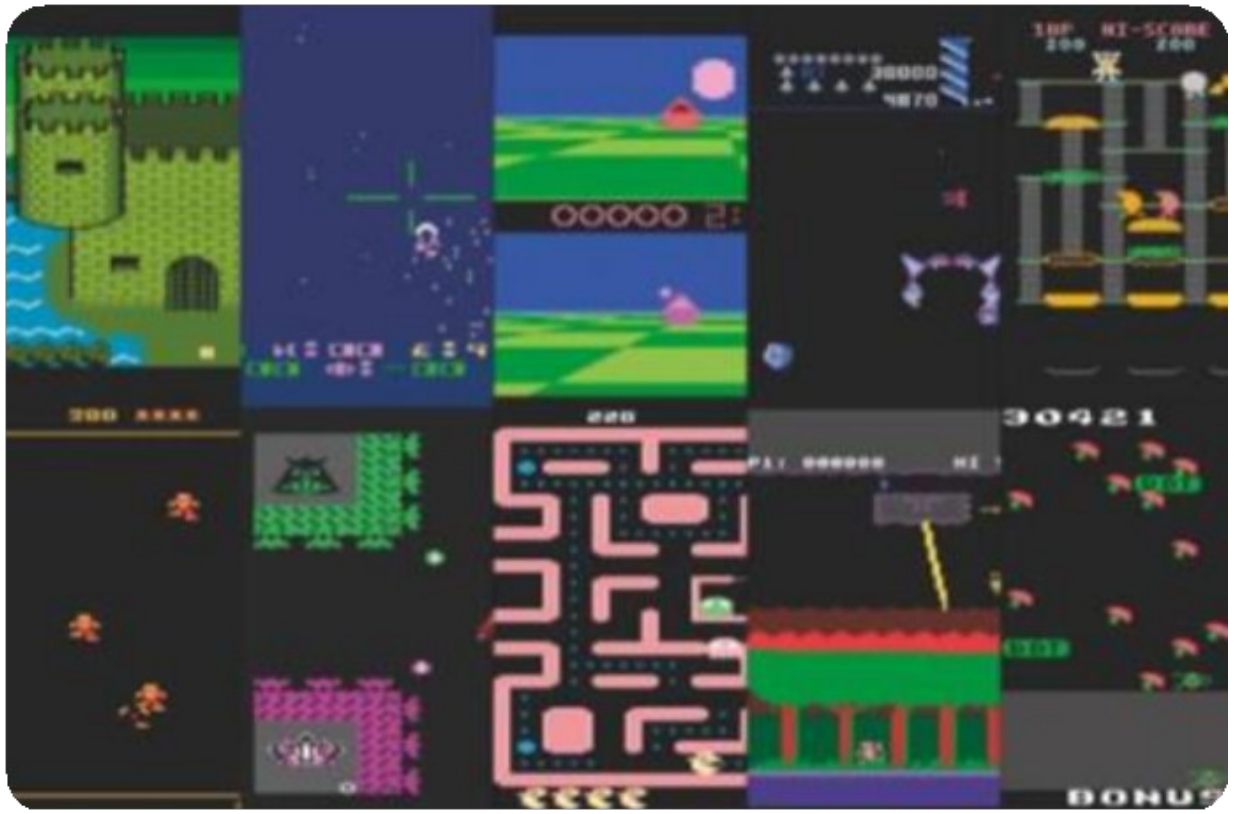
Обучение с подкреплением

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) - Алгоритм (агент) учится, взаимодействуя со средой. Он получает «награду» за правильные действия и «штраф» за ошибки, постепенно вырабатывая оптимальную стратегию.

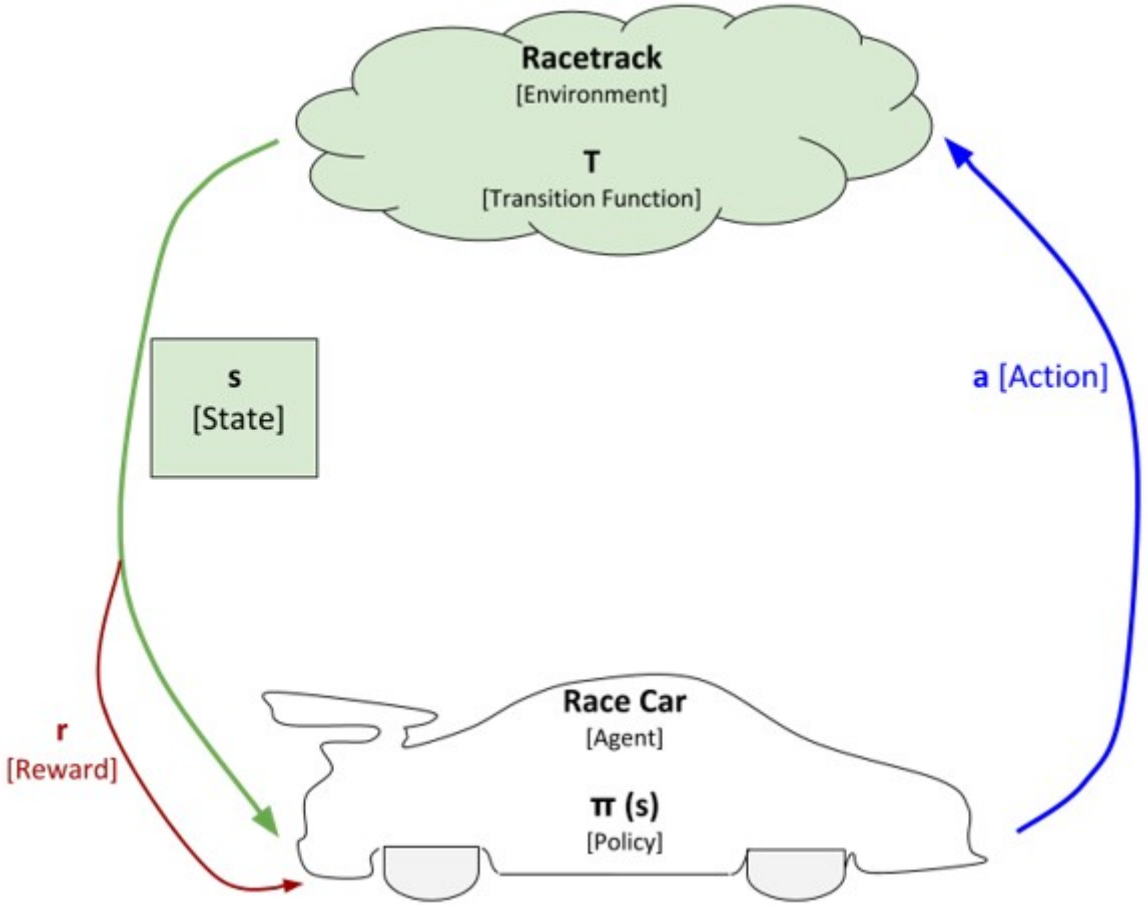


Обучение с подкреплением: примеры задач

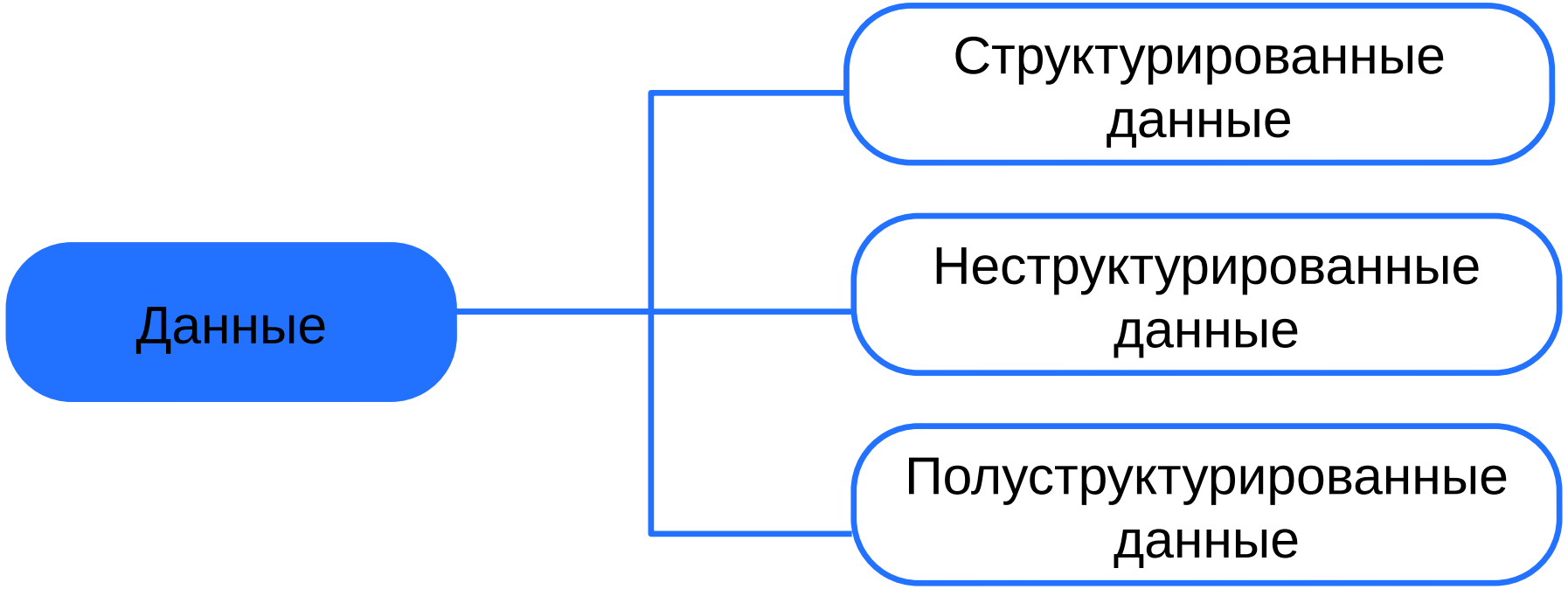




Обучение с подкреплением: примеры задач



Типы данных (по структуре)



Структурированные данные

education

Структурированные данные: Имеют строго определенный формат, обычно представлены в виде таблиц (строки и столбцы).





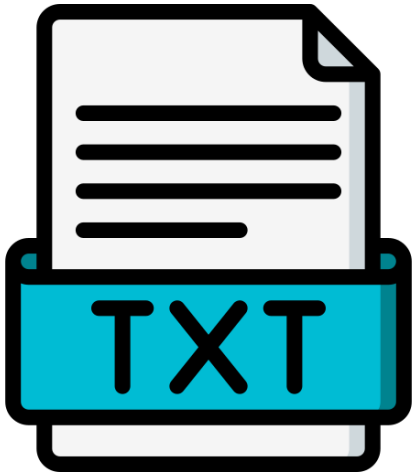
e_id	e_name	e_salary	e_age	e_gender	e_dept
1	Sam	95000	45	Male	Operations
2	Bob	80000	21	Male	Support
3	Anne	125000	25	Female	Analytics
4	Julia	73000	30	Female	Analytics
5	Matt	159000	33	Male	Sales
6	Jeff	112000	27	Male	Operations

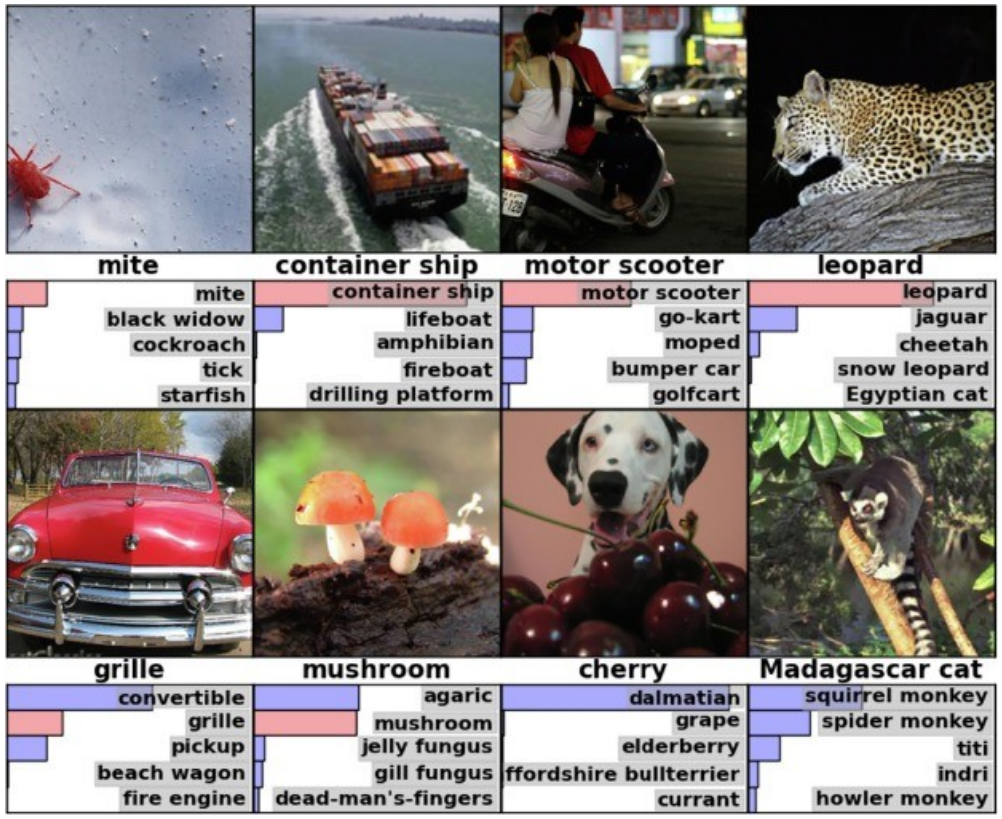
Неструктурированные данные

education

Неструктурированные данные: Не имеют предопределенной модели или организации.







Полуструктурированные данные

Полуструктурированные данные: Занимают промежуточное положение. Данные не организованы в строгие таблицы, но имеют определенную структуру или метки для разделения элементов.





education

Инструменты

раздел 2

Python – где работать?



Numpy



education

библиотека для работы с многомерными массивами и выполнения сложных математических вычислений

```
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
print(arr1 * arr2)  # [ 4 10 18]
```

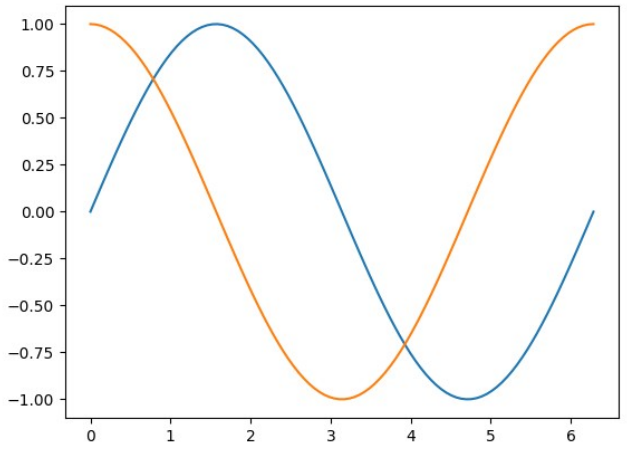
```
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
print(arr1 / arr2)  # [0.25 0.4  0.5 ]
```

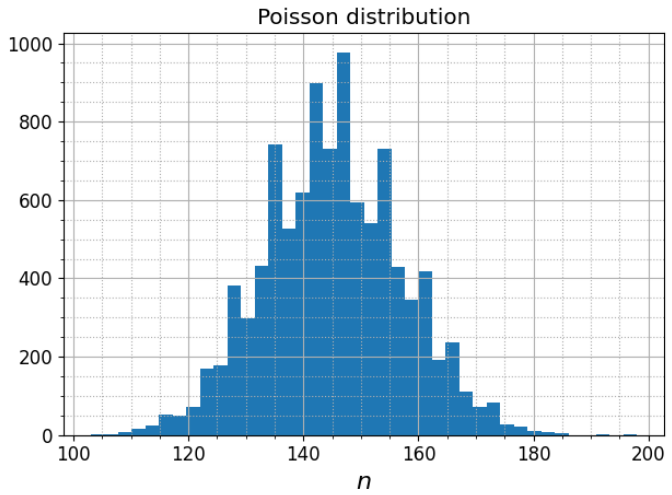
Matplotlib

matplotlib

education

библиотека для визуализации данных и построения различных графиков, диаграмм и гистограмм.







Pandas





библиотека для анализа, обработки и манипуляции табличными данными (удобная работа с таблицами, CSV, Excel).

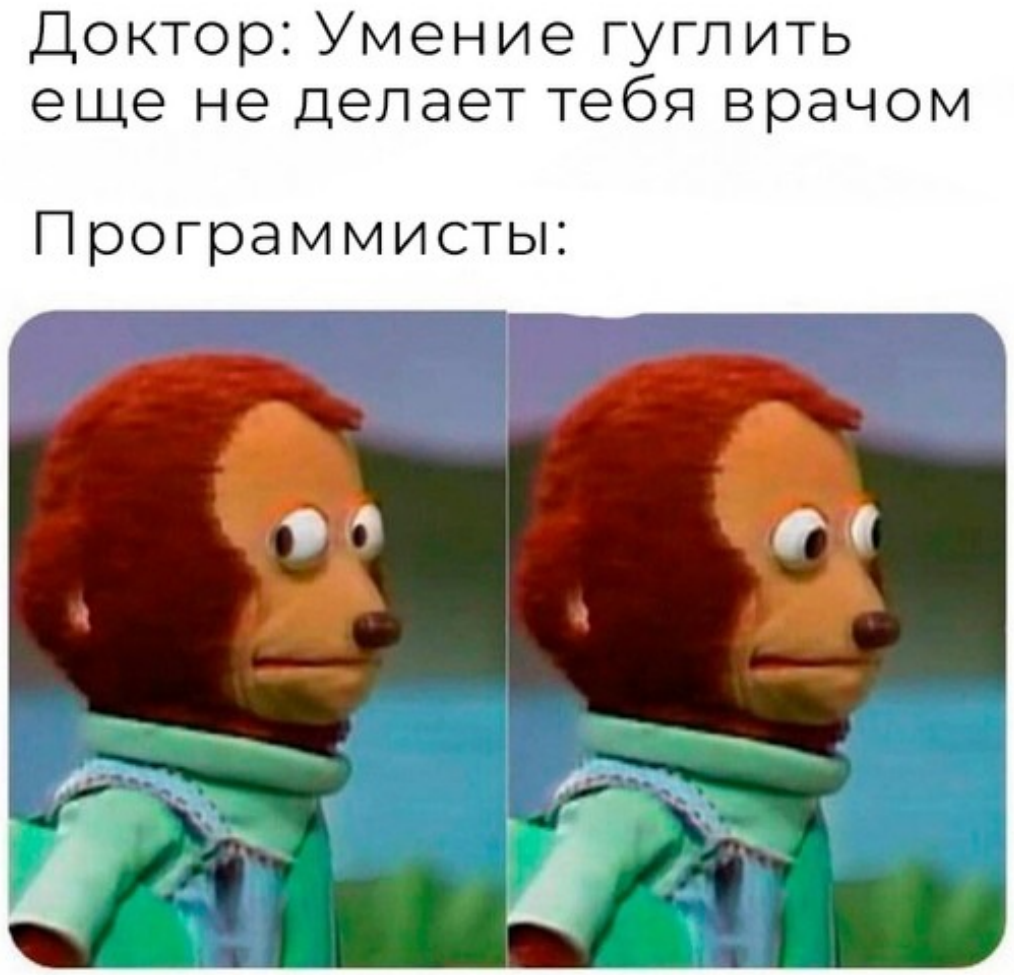
	Пол	Рост	Вес	Зарплата	Количество детей	Город	Образование	Профессия
21	0	177.641103	85.120000	86821.631221	10	Москва	Среднее	Менеджер
213	0	176.453814	83.233148	83012.367181	10	Москва	Послевузовское	Менеджер
217	0	182.372070	84.402185	75299.920339	10	Москва	Среднее	Менеджер

Рекомендуемая литература

education

Основы Python

Учебник по машинному обучению



education

Практика

раздел 3

Домашнее задание

education

Рефлексия

- Что теперь смогу использовать в работе?
- Что изменилось? Раньше я думал(а), что..., а теперь...
- Какие вопросы у меня остались?



education

Спасибо за внимание

education

